

בעיות תנועה – שיטות פתרון

בעיות תנועה הן בעיות מילוליות העוסקות בקשר בין מהירות, זמן ודרך. בעיות דרך נחלקות לכמה סוגים, ובהם שאלות העוסקות בגוף הנע במהירות קבועה, שאלות שבהן גוף נע במהירויות שונות ושאלות שמערבות פגישה או "מרדף". דרך הפתרון של שאלות אלו כוללת שימוש בנוסחאות, טבלאות ועבודה עם יחסים.

נוסחאות

הנוסחה הכללית לפתרון בעיות תנועה היא:

$$\text{מהירות} \times \text{זמן} = \text{דרך}$$

מרכיבי הנוסחה:

מהירות – הקצב שבו נע גוף מסוים. נמדדת ביחידות של מרחק ליחידת זמן, לדוגמה קמ"ש, מטר לדקה וכדומה.

זמן – פרק הזמן שבו הגוף נמצא בתנועה. נמדד ביחידות של שנייה, דקה, שעה וכדומה.

דרך – המרחק שעובר הגוף. נמדדת ביחידות של סנטימטר (ס"מ), מטר (מ'), קילומטר (ק"מ).

באמצעות הנוסחה אפשר למצוא כל אחד מהגדלים בהינתן שניים האחרים.

אם נרצה למצוא את המהירות, נבודד אותה כך:

$$\text{מהירות} = \frac{\text{דרך}}{\text{זמן}}$$

אם נרצה למצוא את הזמן, נבודד כך:

$$\text{זמן} = \frac{\text{דרך}}{\text{מהירות}}$$

בקובץ זה נדבר על שלושה סוגים נפוצים של שאלות ונלמד את שיטת הפתרון המתאימה לכל אחד מהם.

שאלות גוף יחיד

בשאלות אלה ישנו גוף אחד בלבד, שמבצע תנועה במהירות קבועה שאינה משתנה. במקרה כזה, הכי נוח לעבוד עם הנוסחה.

שאלה לדוגמה

מכונית נוסעת במהירות 75 קמ"ש. איזה מרחק תעבור המכונית ב-20 דקות?

פתרון

עלינו לחשב את המרחק (דרך) שתעבור מכונית, כשבידינו נתונים על מהירותה, והזמן שהיא בתנועה.

ראשית, נשים לב שהמהירות נתונה בקילומטרים לשעה (75 קמ"ש), והזמן בדקות (20 דקות). אם כך, עלינו להמיר את יחידת המידה של אחד הנתונים. את יחידות המידה נעדיף תמיד להמיר כך שיתאימו ליחידות המידה שבהן נתונה המהירות, במקרה הזה קילומטר לשעה (קמ"ש).

אם כך, עלינו להמיר את יחידת הזמן מדקות לשעות.

בשעה יש 60 דקות, ולכן כדי להמיר דקות לשעות, נחלק ב-60:

$$20 \text{ דקות} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3} \text{ שעה}$$

כעת, נציב את הנתונים בנוסחה:

$$\text{מהירות} \times \text{זמן} = \text{דרך}$$

$$\text{דרך} = \frac{1}{3} \times 75$$

$$\frac{1}{3} \times 75 = 25$$

כלומר, המכונית תעבור 25 ק"מ.

בשאלה זו התבקשנו לחשב את המרחק שתעבור מכונית שנעה במהירות קבועה לאורך כל נסיעתה.

שאלות כמה גופים או כמה מקטעים

בשאלות אלה, ישנן שתי אפשרויות:

האפשרות הראשונה היא שנתון גוף אחד שנע, אבל תנועתו מחולקת למקטעים שבכל אחד מהם מהירותו אחרת.

האפשרות השנייה היא שנתונים כמה גופים שכל אחד מבצע תנועה משלו, במהירות קבועה.

בשני המקרים נוח לעבוד עם טבלה מהסוג הזה:

גוף 1 / מקטע 1	זמן	מהירות	דרך
גוף 2 / מקטע 2			

שאלה לדוגמה

אורי הלך מביתו לבית הספר, מרחק של 12 ק"מ. הוא הלך במשך שעה במהירות קבועה, ולאחר מכן הגביר את מהירותו פי 2. הוא הגיע לבית הספר שעתיים אחרי שיצא מביתו. מה הייתה מהירותו בחלק הראשון של הדרך?

פתרון

נתחיל מניתוח הנתונים: אורי הלך לבית הספר, מרחק של 12 ק"מ. כלומר, הדרך שהלך אורי **בסך-הכול** שווה ל-12 ק"מ. את החלק הראשון של הדרך עשה במהירות מסוימת, ואת החלק השני, במהירות גבוהה פי 2.

בשאלות כאלה נעבוד עם טבלה ונחלק אותה ל-2 שורות – כל אחת מייצגת מקטע דרך אחד.

כעת, נעבור למילוי הנתונים בטבלה: אורי הלך במשך שעה במהירות מסוימת, ואז הגביר את מהירותו פי 2. אם נתון שהוא הגיע שעתיים אחרי שיצא, הרי שגם את המקטע השני השלים בשעה. ולכן, נציב 1 בעמודת הזמן בשני המקטעים. את המהירויות נבטא באמצעות x .

***שימו לב!** תמיד נציב x בתור המהירות הנמוכה

מקטע 1	זמן	מהירות	דרך
מקטע 2	1	$2x$	

מהירות × זמן = דרך

בשלב הבא, נשלים את הנתונים החסרים בטבלה (עמודת הדרך) לפי הנוסחה:

דרך	מהירות	זמן	
x	x	1	מקטע 1
$2x$	$2x$	1	מקטע 2

בשלב האחרון ניצור משוואה, לפי נתוני השאלה. אורי הלך בסך-הכול 12 ק"מ. אם כך, **סכום** הדרכים בשני המקטעים הוא 12 ק"מ:

$x + 2x = 12$

$3x = 12 \quad / : 3$

$x = 4$

מצאנו שהמהירות של אורי במקטע הראשון, שאותה ביטאנו בתור x , היא **4 קמ"ש**.

שאלות המשלבות פגישה בין שני גופים

בשאלות מהסוג הזה נתונים שני גופים שנפגשים במהלך תנועתם.

לפני שניגש לפתור שאלות כאלה, ניצור **סרטוט** הממחיש את הנתונים. רק לאחר שהבנו את הסיפור שמתואר בשאלה, נשבץ את הנתונים המספריים **בטבלה** וניצור **משוואה** מתאימה, בהתאם לנוסחה.

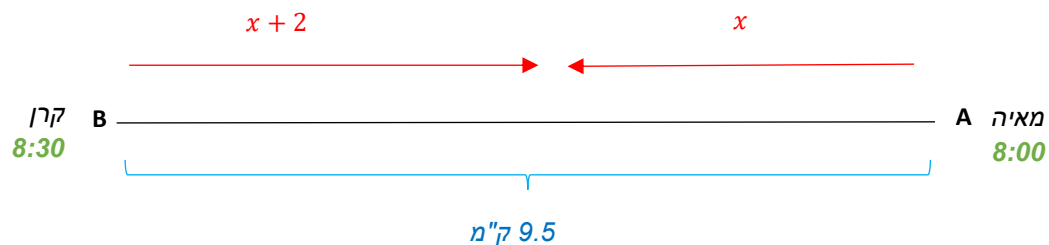
שאלה לדוגמה

מאיה יוצאת בשעה 8:00 מעיר A לעיר B. חצי שעה אחריה, יוצאת קרן מעיר B לעיר A. המרחק בין שתי הערים הוא 9.5 ק"מ. מהירותה של מאיה קטנה ב-2 קמ"ש ממהירותה של קרן.

אם ידוע שהשתיים נפגשו בשעה 9:30, מהי המהירות של כל אחת?

פתרון

שלב ראשון – נמחיש את הסיפור בסרטוט:



שלב שני – העברת הנתונים לטבלה:

מאיה יוצאת בשעה 8:00 בבוקר ופגשה את קרן בשעה 9:30, מכאן שהיא הלכה במשך **שעה וחצי**. קרן יצאה בשעה 8:30 ופגשה את מאיה בשעה 9:30, ואם כך היא הלכה במשך **שעה**. נכתוב את הנתונים בעמודת הזמן בטבלה.

המהירות של מאיה קטנה ב-2 קמ"ש ממהירותה של קרן. נבטא את מהירותה של מאיה בתור x ואת של קרן בתור $x + 2$.

כעת, נציב את הנתונים בטבלה:

דרך	מהירות	זמן	
	x	1.5	מאיה
	$x + 2$	1	קרן

נשלים את הנתונים החסרים בטבלה לפי הנוסחה:

$$\text{מהירות} \times \text{זמן} = \text{דרך}$$

דרך	מהירות	זמן	
$1.5x$	x	1.5	מאיה
$x + 2$	$x + 2$	1	קרן

שלב שלישי – בניית משוואה:

נזכר בנתוני השאלה: מאיה וקרן יוצאות זו לקראת זו, משתי ערים שונות. המרחק בין שתי הערים הוא 9.5 ק"מ. אם ידוע שהשתיים נפגשות, אפשר להסיק ש**סכום** הדרכים שהן עברו הוא 9.5 ק"מ.

$$1.5x + x + 2 = 9.5$$

$$2.5x + 2 = 9.5 \quad / -2$$

$$2.5x = 7.5 \quad / : 2.5$$

$$x = 3$$

מצאנו שהמהירות של מאיה היא 3 קמ"ש, ואם כך, מהירותה של קרן היא 5 קמ"ש.

עבודה עם יחסים

פעמים רבות, נוכל לפתור בעיות תנועה באמצעות עבודה עם יחסים.

בין הזמן לבין הדרך יש **יחס ישר** – במצב של תנועה במהירות קבועה, ככל ש**יידגל** הזמן שבו גוף נמצא בתנועה, כך **תגדל** הדרך שהוא יעבור

בין המהירות לבין הזמן יש **יחס הפוך** – ככל שמהירות הגוף **גבוהה**, כך **ייקטן** הזמן שיקח לו להשלים את אותה הדרך

יחס ישר בין שני ערכים הוא מצב שבו כאשר ערך אחד גדל, הערך השני גדל בהתאמה.

יחס הפוך בין שני ערכים הוא מצב שבו כאשר ערך אחד גדל, הערך השני יקטן בהתאמה.

שאלה לדוגמה

רותי רצה כל בוקר במהירות קבועה ועוברת 10 ק"מ ב-γ שעות. כמה שעות ייקח לרותי לרוץ 10 ק"מ במהירותה קטנה פי 2?

0.5γ (1)	2 (2)	2γ (3)	20 (4)
----------	-------	--------	--------

פתרון

לפי הנתונים, בבוקר רגיל רותי עוברת 10 ק"מ ב-γ שעות.

אנו נשאלים לגבי הזמן שייקח לרותי להשלים אותה דרך (10 ק"מ), במהירות קטנה פי 2.

הקשר בין מהירות לזמן – כאמור, בין מהירות לזמן יש **יחס הפוך**. ולכן, אם מהירותה של רותי קטנה פי 2, הזמן שייקח לה להשלים את אותה הדרך גדול פי 2 – כלומר 2γ.

הכלל הזה הגיוני, הרי אם אנחנו מאטים, יקח לנו יותר זמן להגיע.

שימו לב! מכיוון שהדרך לא משתנה (10 ק"מ), אפשר "להתעלם" מהנתון הזה.

דוגמה נוספת

בכל יום, אמנון הולך לבית הספר במסלול שאורכו 5 ק"מ ומגיע X דקות אחרי שיצא. ביום שישי האחרון אמנון החליט לשנות את מסלול ההליכה לבית הספר, והגיע לבית הספר 2X דקות אחרי שיצא. אם מהירותו ביום שישי הייתה זהה למהירותו ביום רגיל, בכמה ק"מ התארך מסלולו של אמנון?

5 (1) 0.5 (2) 5X (3) 10 (4)

פתרון

לפי הנתונים, בכל יום אמנון הולך 5 ק"מ במהירות קבועה, ב-X שעות.
 ביום שישי האחרון, הוא שינה את מסלול הליכתו, ובעקבות כך, הזמן שלקח לו להגיע לבית הספר היה גדול פי 2.
הקשר בין דרך לזמן – כאמור, בין הדרך לזמן יש **יחס ישר**. ולכן, בהנחה שמהירותו לא השתנתה, אם הזמן גדל פי 2, אפשר להסיק שהדרך גם היא הייתה ארוכה פי 2.

ולכן, אם הדרך ביום רגיל היא 5 ק"מ, הדרך ביום שישי הייתה 10 ק"מ, 5 ק"מ יותר מביום רגיל.
 אנו נשאלים בכמה ק"מ התארך מסלולו של אמנון, ואם כך, התשובה היא 5 ק"מ.